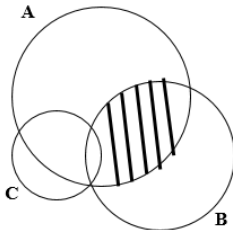


PENGETAHUAN KUANTITATIF

1. Sebuah persamaan garis $2x + y = 6$ memotong sumbu x dan y sehingga membentuk sebuah segitiga, berapa luas segitiga tersebut?

A. 7
 B. 6
 C. 8
 D. 9
 E. 10

2. Perhatikan grafik berikut!



Daerah berwarna abu - abu dapat direpresentasikan sebagai ...

A. $A \cup B \cap C$
 B. $(A \cap C) - B$
 C. $A \cap B \cap C$
 D. $(A \cap B) - C$
 E. $A \cup B \cup C$

3. $\left(\frac{1}{\sqrt{13}} + \frac{1}{\sqrt{13}}\right)^2 = \dots$

A. $\frac{1}{169}$
 B. $\frac{1}{52}$
 C. $\frac{4}{13}$
 D. $\frac{1}{26}$
 E. $\frac{4}{\sqrt{13}}$

4. Untuk membuat barang tipe A, diperlukan 4 jam kerja mesin I dan 2 jam kerja mesin II. Sedangkan untuk barang tipe B, diperlukan 5 jam kerja mesin I dan 3 jam kerja mesin II. Setiap hari, kedua mesin tersebut bekerja tidak lebih dari 15 jam. Jika setiap hari dapat dihasilkan x barang

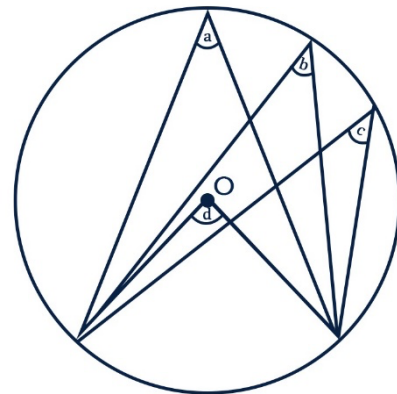
tipe A dan y barang tipe B, maka model matematika yang tepat adalah ...

A. $4x + 2y \leq 15$ dan $5x + 3y \leq 15, x \geq 0, y \geq 0$
 B. $4x + 5y \leq 15$ dan $2x + 3y \leq 15, x \geq 0, y \geq 0$
 C. $3x + 2y \leq 15$ dan $5x + 3y \leq 15, x \geq 0, y \geq 0$
 D. $4x + 2y \leq 15$ dan $3x + 3y \leq 15, x \geq 0, y \geq 0$
 E. $3x + 2y \leq 15$ dan $5x + 2y \leq 15, x \geq 0, y \geq 0$

5. Operasi @ pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan $a @ b = (a + b)a + m$. Jika nilai $-2 @ -1 = 6$ berapa nilai $m = \dots$

A. 3
 B. -2
 C. -1
 D. 0
 E. 1

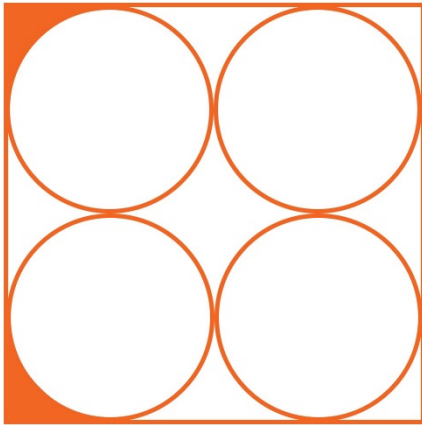
6. Diketahui gambar.



Jika diketahui $\angle c = 35^\circ$, berapa $a^\circ + b^\circ + c^\circ + d^\circ = \dots$

A. 70°
 B. 105°
 C. 140°
 D. 175°
 E. 210°

7. Diketahui gambar.



Diketahui sebuah persegi dengan panjang sisinya 8 cm, berapa luas daerah yang diarsir...

- A. $(4 - \pi)$
 - B. $2(4 - \pi)$
 - C. $3(4 - \pi)$
 - D. $4(4 - \pi)$
 - E. $5(4 - \pi)$
8. Istilah hipersonik digunakan untuk menyebut suatu kecepatan yang bernilai 2 kali kecepatan suara. Ambang batas untuk suatu benda bergerak dalam kecepatan hipersonik adalah sekitar 1,25 km per detik. Berapa km per jam nilai kecepatan tersebut?
- A. 65
 - B. 85
 - C. 4.500
 - D. 19.000
 - E. 230.500
9. Jika j dan k adalah bilangan bulat positif $j \cdot k$ adalah bilangan genap. Manakah dari pilihan berikut juga genap?
- A. k
 - B. $j - k$
 - C. $j + 2k$
 - D. $jk + j$
 - E. $jk - 2j$

10. Perhatikan 2 hal berikut!

- 1) Bilangan prima berdigit tunggal
- 2) Faktorisasi prima dari 120

Jika suatu himpunan bilangan dibangun dengan menggunakan bilangan di atas, berapa modulusnya?

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 5
- E. 7

11. Andri mengemudi mobil menempuh jarak 500 km dalam waktu 5 hari. Hari pertama ia menempuh 150 km, hari kedua 125 km, hari ketiga 100 km, hari keempat 75 km. Manakah pernyataan yang benar di bawah ini!

- 1) Rata-rata Andri berkendara ialah 100 km/hari
- 2) Jarak Andri berkendara makin berkurang tiap harinya
- 3) Andri harus menempuh 50 km pada hari kelima
- 4) Andri menempuh 100 km pada hari kelima

- A. 1, 2, dan 3
- B. 1 dan 3
- C. 2 dan 4
- D. 4 saja
- E. Semua benar

12. Nilai $y = \frac{0,333}{0,250}$ dan $x = \frac{0,1665}{0,125}$. Manakah pernyataan yang benar?

- 1) $x > y$
- 2) $x < y$
- 3) $x + y = 0$
- 4) $y/x = 1$

- A. 1, 2, dan 3
- B. 1 dan 3
- C. 2 dan 4
- D. 4 saja
- E. Semua benar

13. Jika $a + b = 40$. Manakah pertanyaan di bawah ini yang benar?

- 1) Hasil kali minimumnya adalah 39
- 2) Hasil kali minimumnya adalah 0

- 3) Hasil kali maksimumnya adalah 399
 4) Hasil kali maksimumnya adalah 400

- A. 1, 2, dan 3
 B. 1 dan 3
 C. 2 dan 4
 D. 4 saja
 E. Semua benar

14. Manakah pernyataan yang benar antara hubungan P dan Q?

P	Q
Rata-rata dari 4x, 2x dan 6	Rata-rata dari 3x, 3x dan 7

- A. $P > Q$

- B. $P < Q$
 C. $P = Q$
 D. $P + Q = 0$
 E. tidak dapat ditentukan

15. Manakah bentuk hubungan yang menyatakan kuantitas P dan Q?

P	Q
$1\frac{1}{3}$ dibagi $\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$ dibagi $1\frac{1}{6}$

- A. $P > Q$
 B. $P < Q$
 C. $P = Q$
 D. $P + Q = 0$
 E. tidak dapat ditentukan